

Konkurencyjne równowagi

Reakcje kompleksowania są często stosowane w analizie chemicznej do rozdzielania mieszanin jonów. Efektywne kompleksowanie wymaga doboru odpowiedniego środowiska reakcji, gdyż w roztworach o odczynie alkalicznym mogą się wytrącać wodorotlenki niektórych metali, a w roztworach o zbyt niskim pH, protonowanie ligandu może utrudniać tworzenie kompleksów.

Efekty te można prześledzić na przykładzie szczawianowych kompleksów jonów żelaza(III).

Przygotowano dwa roztwory (**A** i **B**) azotanu(V) żelaza(III) o stężeniu $1 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$. Dodatkowo, roztwór **A** zawierał kwas szczawiowy ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) w stężeniu $0,10 \text{ mol/dm}^3$, a roztwór **B** zawierał szczawian disodu ($\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$), również w stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$.

Polecenia:

- (8,5 pkt.) Oblicz pH i stężenie wolnych jonów $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ w roztworach **A** i **B**.
- (5,0 pkt.) Przeprowadzając odpowiednie obliczenia wykaż, że w jednym z tych roztworów wytrąci się osad $\text{Fe}(\text{OH})_3$.
- (3 pkt.) Dla roztworu, w którym nie wytrąca się osad, oblicz, jaki ułamek całkowitego stężenia wszystkich rozpuszczalnych form żelaza(III) stanowi kompleks z maksymalną liczbą ligandów, czyli $\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}$.
- (3,5 pkt.) Oceń, który z wymienionych w zadaniu roztworów (kwasu szczawiowego czy szczawianu disodu) jest bardziej przydatny do oddzielania jonów $\text{Fe}(\text{III})$ w postaci kompleksów szczawianowych. Określ, jaki procent całkowitej ilości żelaza(III) pozostaje w tym roztworze w postaci wolnych jonów Fe^{3+} .

Korzystając z uproszczonych zależności należy wykazywać słuszność stosowanych przybliżeń.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości stałych:

Sumaryczne stałe trwałości kompleksów Fe^{3+} z jonami $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$:

$$\beta_1 = 1 \cdot 10^8; \quad \beta_2 = 2 \cdot 10^{14}; \quad \beta_3 = 3 \cdot 10^{18}$$

Stałe dysocjacji $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$: $K_{a1} = 0,05$; $K_{a2} = 5 \cdot 10^{-5}$.

Iloczyn rozpuszczalności $\text{Fe}(\text{OH})_3$: $K_{s0} = 2,5 \cdot 10^{-39}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Roztwór A. Kwas szczawiowy jest kwasem dwuprotonowym. Ponieważ wartość K_{a1} jest dość duża, a różnica stałych dysocjacji K_{a1} i K_{a2} jest znaczna, stężenie jonów H^+ można obliczyć uwzględniając tylko pierwszy etap dysocjacji, ale należy wówczas zastosować równanie kwadratowe:

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HC_2O_4^-]}{[H_2C_2O_4]} = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]}$$

gdzie c jest stężeniem kwasu szczawiowego. Po przekształceniu:

$$[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] - K_{a1}c = 0$$

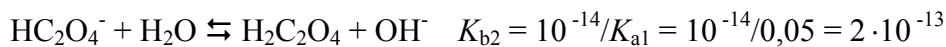
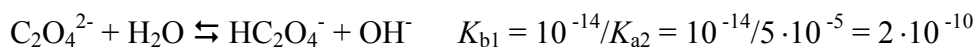
Po rozwiązaniu otrzymujemy $[H^+] = 0,05 \text{ mol/dm}^3$ (stopień dysocjacji kwasu wynosi 50%). Ponieważ $K_{a2} < [H^+]/40$, udział jonów H^+ z drugiego etapu dysocjacji rzeczywiście jest pomijalnie mały. W rezultacie $pH = -\log(0,05) = 1,3$.

Ponieważ:

$$K_{a2} = \frac{[H^+][C_2O_4^{2-}]}{[HC_2O_4^-]}$$

i w przybliżeniu $[H^+] = [HC_2O_4^-]$, stąd $[C_2O_4^{2-}] = K_{a2} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$.

Roztwór B. Jony $C_2O_4^{2-}$ mogą ulegać reakcjom protonowania:



Stałe K_{b1} i K_{b2} są bardzo małe, a różnica między nimi jest duża. Dlatego stężenie jonów OH^- można wyznaczyć z uproszczonego równania, uwzględniając tylko stałą K_{b1} :

$$[OH^-] = (K_{b1}c)^{1/2} = (2 \cdot 10^{-10} \cdot 0,1)^{1/2} = 4,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3 \quad (c: \text{stężenie } Na_2C_2O_4)$$

Stopień protonowania $= [OH^-]/c = 4,5 \cdot 10^{-5}$ jest bardzo mały, co potwierdza słuszność wyboru równania uproszczonego. Ponadto $K_{b2} < [OH^-]/40$, czyli dominuje pierwszy etap protonowania (prowadzący do wytworzenia jonów $HC_2O_4^-$).

W rezultacie $pH = 14 + \log(4,5 \cdot 10^{-6}) = 8,7$.

Jednocześnie można przyjąć, że $[C_2O_4^{2-}] = c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$.

b. Osad wodorotlenku żelaza(III) prawdopodobnie wytrąca się w roztworze o wyższym pH (roztwór B), co można będzie sprawdzić po obliczeniu stężenia wolnych jonów Fe^{3+} .

Całkowite stężenie rozpuszczalnych form $Fe(III)$, c_{Fe} wynosi:

$$c_{Fe} = [Fe^{3+}] + [FeC_2O_4^+] + [Fe(C_2O_4)_2^-] + [Fe(C_2O_4)_3^{3-}]$$

Korzystając ze wzorów definiujących stałe trwałości kompleksów, można zapisać:

$$[FeC_2O_4^+] = \beta_1[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}], \quad [Fe(C_2O_4)_2^-] = \beta_2[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]^2,$$

$$[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}] = \beta_3[\text{Fe}^{3+}][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^3$$

W rezultacie: $c_{\text{Fe}} = [\text{Fe}^{3+}] + \beta_1[\text{Fe}^{3+}][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] + \beta_2[\text{Fe}^{3+}][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^2 + \beta_3[\text{Fe}^{3+}][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^3$,
a po wyłączeniu stężenia jonów Fe^{3+} przed nawias:

$$c_{\text{Fe}} = [\text{Fe}^{3+}](1 + \beta_1[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] + \beta_2[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^2 + \beta_3[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^3).$$

$$\text{stad: } [\text{Fe}^{3+}] = c_{\text{Fe}} / (1 + \beta_1[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] + \beta_2[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^2 + \beta_3[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^3)$$

Stężenie wolnych ligandów (jonów $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$) w roztworze **B** zostało wcześniej wyznaczone (polecenie **a.**). Podstawiając do powyższego równania jego wartość ($0,1 \text{ mol/dm}^3$) oraz wartości stałych trwałości kompleksów, otrzymujemy: $[\text{Fe}^{3+}] = 3 \cdot 10^{-20} \text{ mol/dm}^3$.

Iloczyn stężeń $[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3 = 3 \cdot 10^{-20} \cdot (4,5 \cdot 10^{-6})^3 = 3 \cdot 10^{-36} > K_{s0}$ – osad może się wytrącić.

- c.** Skoro osad powstaje tylko w jednym z roztworów, to w roztworze **A** się nie wytrąca. W tym roztworze ułamek molowy $\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}$, X , w stosunku do całkowitego stężenia wszystkich rozpuszczalnych form żelaza(III) wyniesie:

$$X = [\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}] / c_{\text{Fe}}$$

$$X = \beta_3[\text{Fe}^{3+}][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^3 / ([\text{Fe}^{3+}] + \beta_1[\text{Fe}^{3+}][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] + \beta_2[\text{Fe}^{3+}][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^2 + \beta_3[\text{Fe}^{3+}][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^3),$$

$$\text{czyli } X = \beta_3[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^3 / (1 + \beta_1[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] + \beta_2[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^2 + \beta_3[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^3).$$

Po podstawieniu $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 5 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$ (z polecenia **a.**), otrzymamy: $X = 0,43$.

Oznacza to, że tylko 43 % jonów Fe(III) obecnych w roztworze występuje w postaci jonów kompleksowych z maksymalną liczbą ligandów szczawianowych.

- d.** Szczawian sodu jest nieprzydatny do oddzielania jonów Fe(III) w postaci kompleksów, ponieważ wytrąca osad Fe(OH)_3 . Stężenie wolnych jonów Fe^{3+} w roztworze kwasu szczawowego (roztwór **A**) obliczamy tak samo jak dla roztworu **B** (polecenie **b.**), przyjmując $c_{\text{Fe}} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$ oraz $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 5 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$. Po podstawieniu tych wartości do wzoru otrzymujemy $[\text{Fe}^{3+}] = 1,1 \cdot 10^{-10} \text{ mol/dm}^3$, co stanowi około $10^{-4} \%$ całkowitej zawartości Fe(III) w tym roztworze. A więc, mimo że ułamek molowy $\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}$ wynosi tylko 0,43, roztwór kwasu szczawowego jest przydatny do oddzielania jonów żelaza(III) w postaci kompleksów szczawianowych.

Punktacja:

- | | |
|---|---|
| a. Za zapisanie równania umożliwiającego obliczenie $[\text{H}^+]$ dla roztworu kwasu szczawowego | 2,0 pkt. |
| Za wykazanie, że udział drugiego etapu dysocjacji $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ jest pomijalnie mały | 1,0 pkt. |
| Za obliczenie pH i stężenia jonów $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ w roztworze A | $2 \times 1,0 \text{ pkt.} = 2,0 \text{ pkt}$ |
| Za obliczenie stężenia jonów OH^- w roztworze B | 2,5 pkt. |
| (w tym za wykazanie, na podstawie stopnia protonowania, że można korzystać z równania uproszczonego 0,5 pkt.) | |
| Za obliczenie pH roztworu B i podanie wartości $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$ | $2 \times 0,5 \text{ pkt.} = 1,0 \text{ pkt}$ |
| b. Za wyprowadzenie równania wiążącego stężenie jonów Fe^{3+} z całkowitym stężeniem Fe(III) w roztworze | 3,0 pkt. |
| Za obliczenie stężenia jonów Fe^{3+} w roztworze B | 1,0 pkt. |
| Za obliczenie iloczynu $[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$ i wykazanie, że osad może się wytrącić | 1,0 pkt. |
| c. Za wyprowadzenie równania umożliwiającego obliczenie ułamka molowego kompleksu $\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}$ i obliczenie wartości tego ułamka | 3,0 pkt |
| d. Za obliczenie stężenia i % zawartości jonów Fe^{3+} w roztworze A | 1,5 pkt |
| Za wybór odczynnika do kompleksowania żelaza(III) i komentarz | 2,0 pkt |

RAZEM:

20,0 pkt.